

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CULIACÁN

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

DPTO. SISTEMAS Y COMPUTACIÓN



Tarea 1. Historia de la Inteligencia Artificial

Fridha Alejandra Lomeli Nungaray

N. de Control 23170209

Inteligencia Artificial

Prof. Jose Mario Rios Felix

HORARIO: 6-7 PM

Culiacán, Sin. , Agosto de 2026

Para que la inteligencia artificial pueda llegar a ser una realidad se necesitan dos cosas: inteligencia y un artefacto. El computador ha sido el artefacto elegido. El computador electrónico digital moderno se inventó de manera independiente y casi simultánea por científicos en tres países involucrados en la segunda guerra mundial.

El equipo de Alan Turing construyó, en 1940, el primer computador operacional de circuitos electromecánicos, llamado Heath Robinson, con el propósito de descifrar mensajes alemanes. En 1943, el mismo grupo desarrolló el Colossus, una máquina de propósito general basada en válvulas de vacío. El primer computador operacional programable fue el Z-3, inventado por Konrad Zuse en Alemania en 1941. Zuse también inventó los números de coma flotante y el primer lenguaje de programación de auto nivel, Plankalkül; el primer computador electrónico, el ABC, fue creado por John Atanasianoff junto a su discípulo Clifford Berry entre 1940 y 1942 en la Universidad Estatal de Iowa.

El primer trabajo reconocido en el medio de la IA fue presentado por Warren McCulloch (filósofo y médico) y Walter Pitts (matemático) en 1943 gracias a la investigación de McCulloch sobre el sistema nervioso central, la cual contribuyó a la construcción de un modelo de neuronas del cerebro. En consecuencia, ambos propusieron un modelo de red neuronal artificial equivalente a una máquina de Turing y probaron que cualquier función computable podría ser computada por una red interconectada de neuronas. A pesar de que esto era correcto tanto teórica como experimentalmente, se demostró que el modelo binario de neuronas no era correcto, puesto que una neurona tiene características no lineales y no puede ser algo simplemente binario. Aún así, McCulloch creó un antes y un

y un después en la computación neuronal y en el RIA.

El tercer fundador de la IA fue el matemático húngaro John von Neumann, el cual ayudó a diseñar la computadora automática electrónica de variable discreta, una máquina de programación, siendo influenciado por la investigación de McCulloch y Pitts en redes neuronales. También, cuando dos de los graduados del departamento de matemáticas de Princeton (de los que von Neumann era parte) construyeron la primera computadora de redes neuronales en 1941, von Neumann les brindó su apoyo incondicional.

Otro investigador de primera generación notable es Claude Shannon, graduado del MIT. Shannon compartía las ideas de Turing sobre la posibilidad de máquinas inteligentes. En 1950, publicó una investigación sobre máquinas capaces de jugar al ajedrez y la fórmula matemática con la cual la máquina calculaba cada movimiento, demostrando la necesidad de utilizar la heurística en la búsqueda de soluciones.

La previamente mencionada Universidad de Princeton también fue hogar de John McCarthy, otro de los fundadores de la IA. McCarthy convenció a Marvin Minsky y a Claude Shannon de organizar un taller de verano durante el año de 1956, en el cual se reunirían múltiples investigadores a estudiar las máquinas inteligentes, redes artificiales neuronales y los teorías automáticas. Este taller dio lugar a la ciencia a la que hoy llamamos inteligencia artificial, y durante 20 años, los participantes del mismo dominaron el campo.

Aunque los primeros años de la IA fueron caracterizados por el hambre de innovar, también lo fueron por el éxito limitado de los deseos; a pesar de esto, investigadores estaban demostrando que los computadores podían hacer más que solo cálculos matemáticos. John McCarthy presentó la investigación 'Programs with Common Sense', en el cual propuso un programa llamado Advice Taker para buscar soluciones a problemas cotidianos utilizando axiomas simples. Este fue el primer programa en incorporar los principios centrales de representación de conocimiento y razonamiento.

Uno de los trabajos más ambiciosos de la época fue el general Problem Solver. Allen Newell y Herbert Simon desarrollaron un programa que simulaba la manera en la que los humanos resuelven problemas. Gps fue el primer intento de separar la resolución de problemas de los datos recibidos. Esta técnica es actualmente conocida como análisis de medio-fin. Newell y Simon también postulaban que un problema a resolver podía ser dividido en estados, utilizando el análisis de medio-fin para determinar la diferencia entre el estado actual del problema y el estado deseado al finalizar. Si el estado final no podía alcanzarse inmediatamente desde el estado actual, un nuevo estado debía ser establecido continuamente hasta que se llegara al final. La cantidad de tiempo computacional y memoria que Gps requería para solucionar problemas reales resultó en el abandono del proyecto.

Los 60s, para la IA, se resumen en investigadores tratando de simular el pensamiento complejo inventando métodos generales para resolver problemas varios. Sin embargo, también fue aquí cuando la IA atravesó a una gran cantidad de investigadores, los cuales trajeron consigo ideas fundamentales sobre algoritmos, computación neuronal y computación con palabras; aunque estos ideas no podrían ser implementados por la tec

tecnologías limitadas, fueron venidas para el desarrollo del campo.

Hacia 1970, la IA se había quedado sin novedades, y muchos de los proyectos financiados por el gobierno fueron cancelados. Se consideraba a la IA como algo interesante académicamente hablando, pero sin utilidad real. Esto, en parte, se debió a las promesas ambiciosas de los investigadores al inicio, las cuales rebasaban las capacidades tecnológicas de la época: la IA podía cubrir poco de muchos temas, pero era incapaz de profundizar y mostrar un avance que se considerara significativo.

Para 1970, los científicos se percataron que muchos de los problemas podían resolverse si el dominio de la IA se restringía de manera muy específica. Los investigadores finalmente comprendieron que la única manera de ofrecer resultados prácticos era resolver casos típicos en áreas reducidas de especialización donde grandes pesos de razonamiento.

En 1972 inició el proyecto MYCIN, un sistema experto basado en reglas para el diagnóstico de enfermedades infecciosas en la sangre y ofrecía asesoría terapéutica de forma conveniente y amigable para el médico. El programa alcanzaba un nivel equivalente al de expertos humanos e integraba cerca de 400 reglas independientes de tipo SI-Entonces.

Posteriormente, entre 1974 y 1983, el Stanford Research Institute desarrolló PROSPECTOR para la explotación minera. Utilizando una estructura combinada de reglas y redes semánticas, logró identificar un yacimiento de nódulo cerca del Monte Tolmac en valor de más de \$100 millones de dólares.

A finales de los años 70, la tecnología demostró que la IA podía salir exitosamente del laboratorio hacia el entorno comercial. En los años 80, la llegada de las computadoras personales y las herramientas de desarrollo accesibles (como) permitió a ingenieros de todas las disciplinas crear sistemas expertos y salvó a la IA de caer nuevamente en una especie de "invierno".

Debido a la necesidad de procesar información similar al cerebro, el avance tecnológico y a la neurociencia, el campo de las redes neuronales resurgió fuertemente. Esta tecnología comenzó a ofrecer una interacción más natural con el mundo real que los sistemas basados en razonamientos simbólicos, aunque el proceso de entrenamiento de estos era lento para la época.

Paralelamente, la lógica difusa abordó el conocimiento impreciso e incierto. Dado que los expertos no suelen pensar en valores de probabilidad estrictos sino en términos como a menudo, generalmente, a veces, la lógica difusa permitió capturar el significado de las palabras en el razonamiento humano. La teoría de conjuntos difusos fue introducida por Lotfi Zadeh en 1965. La teoría fue adoptada con fuerza en oriente por los japoneses, aplicándola desde 1987 en electrodomésticos y automóviles.

La llegada de estos productos generó un enorme interés en esta tecnología con cientos de libros y miles de publicaciones técnicas, enfocando la mayoría de sus aplicaciones en el área de la ingeniería de control. Más adelante, se emplearon métodos basados en redes neuronales para extraer y ajustar reglas difusas a partir de datos numéricos,

Creando sistemas neurodifusos adaptativos.

Hoy en día los sistemas expertos, neuronales y difusos han madurado y se aplican a una amplia gama de problemas en ingeniería, medicina, finanzas y gestión. Ya no compiten entre sí, sino que complementan en sinergia para mejorar la adaptabilidad, robustez y tolerancia a fallos de los sistemas basados en conocimiento, logrando que la computación con palabras sea más "humana" y enfocándose en resolver problemas del mundo real.